01 АНАЛОГ- n-й член

При химической реакции каждую минуту образуется 0,5 г осадка.
Найдите массу осадка через 6 минут.

****

02 АНАЛОГ- n-й член

В ресторане есть квадратные столики: за одним помещается до 4 человек.
Если соединить 2 столика, получается стол до 6 человек; при 3 столиках в ряд — до 8 человек.
Найдите наибольшую вместимость стола, если соединить 13 столиков в ряд.

****

03 АНАЛОГ- n-й член

Михаил принимает солнечные ванны:
10 минут в первый день, далее каждый день на 20 минут больше.
В какой день продолжительность достигнет 1 часа 10 минут?

****

04 АНАЛОГ- n-й член

В амфитеатре 12 рядов.
В первом ряду 20 мест, а в каждом следующем на 4 места больше, чем в предыдущем.
Сколько мест в 9-м ряду?

****

05 АНАЛОГ- n-й член

В каждой следующей строке на 4 квадрата больше, чем в предыдущей.
Сколько квадратов в 65-й строке?



****

06 АНАЛОГ- n-й член

Реагент охлаждают на 6,1 °C в минуту.
Найдите температуру через 7 минут, если в начале было –3,1 °C.

****

08 АНАЛОГ- n-й член

В амфитеатре 21 ряд, в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем.
В 5-м ряду 25 мест, в 9-м — 33.
Сколько мест в последнем ряду?

****

09 АНАЛОГ- n-й член

В конце 2011 года в городе проживало 56 300 человек.
Каждый год число жителей увеличивалось на одну и ту же величину.
В конце 2019 года проживало 61 260 человек.
Какова численность населения к концу 2015 года?

****

10 АНАЛОГ- n-й член

В 07:00 часы сломались и каждый следующий час отстают на одно и то же количество минут по сравнению с предыдущим часом.
В 22:00 того же дня отставание составляет 30 минут.
На сколько минут часы будут отставать через 48 часов после поломки?

****

11 АНАЛОГ- сумма

Хозяин платит работнику, роющему колодец:
за первый метр 4000 руб., затем за каждый следующий — на 1600 руб. больше предыдущего.
Сколько он заплатит за колодец глубиной 7 м?

****

12 АНАЛОГ - сумма

В соревновании по стрельбе (20 выстрелов) за первый промах дают 1 штрафное очко, за каждый следующий — на 0,5 очка больше, чем за предыдущий.
Стрелок получил 17,5 штрафных очков.
Сколько раз он попал в цель?

****

13 АНАЛОГ - сумма

Камень бросают в ущелье.
В 1-ю секунду он пролетает 7 м, в каждую следующую — на 10 м больше, чем в предыдущую.
Сколько метров он пролетит за первые 5 секунд?

****

14 АНАЛОГ - сумма

При хранении брёвен их укладывают треугольной кладкой.
В основании лежит 15 брёвен.
Сколько брёвен в одной кладке?

****

15 АНАЛОГ - сумма

В амфитеатре 18 рядов.
В первом ряду 14 мест, в каждом следующем — на 2 места больше.
Сколько всего мест в амфитеатре?

****

16 АНАЛОГ - сумма

Врач прописал пациенту принимать лекарство:
- 10 капель в первый день,
- каждый следующий день +10 капель, пока дозировка не дойдет до 60;
- дозу 60 капель принимает 2 дня,
- затем ежедневно уменьшает число капель на 10 капель, пока не дойдет до дозировки 20 в последний день.
Сколько пузырьков по 140 капель нужно на весь курс?

****

17 АНАЛОГ - сумма

Два велосипедиста находятся на расстоянии 162 км и начинают двигаться навстречу друг другу.
Первый едет со скоростью 10 км/ч, второй в первый час проезжает 2 км, а в каждый следующий — на 6 км больше, чем в предыдущий.
Через сколько часов они встретятся?

****

18 АНАЛОГ- сумма

Для асфальтирования участка длиной 125 м используются два катка. Первый за каждую минуту проходит 6 м.
Второй за 1-ю минуту проходит 2 м, а за каждую следующую — на 1 м больше, чем за предыдущую.
Через сколько минут катки встретятся?

****

19 АНАЛОГ - сумма

Бригада маляров красит забор длиной 300 м, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров.
За первый и последний день в сумме покрашено 50 м.
За сколько дней забор был покрашен?

****

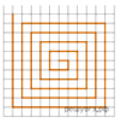
20 АНАЛОГ - сумма

Улитка ползёт от одного дерева до другого.
Каждый день она ползёт на одно и то же расстояние больше, чем в предыдущий.
Известно, что за первый и последний дни она проползла в сумме 7,5 м, а расстояние между деревьями 30 м.
Сколько дней улитка была в пути?

****

21 АНАЛОГ - сумма

На клетчатой бумаге нарисована змейка — ломаная из чётного числа звеньев по линиям сетки.
Найдите длину ломаной, если последнее звено имеет длину 160.



****

23 АНАЛОГ – две формулы

Грузовик перевозит 170 т щебня, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число тонн.
В первый день перевезено 8 т, вся работа выполнена за 10 дней.
Сколько тонн перевезли на 7-й день?

****

24 АНАЛОГ – две формулы

Турист идёт из одного города в другой, каждый день проходя на одно и то же расстояние больше, чем в предыдущий.
В первый день он прошёл 10 км, весь путь между городами — 120 км, он прошёл его за 6 дней.
Сколько километров он прошёл в 3-й день?

****

25 АНАЛОГ – две формулы

Вася должен решить 434 задачи.
В первый день он решает 5 задач, затем каждый день на одно и то же количество задач больше, чем в предыдущий.
Он справился за 14 дней.
Сколько задач он решил в последний день?

****

26 АНАЛОГ – две формулы

Школьник за 9 недель прорешал 540 задач,
при этом каждую следующую неделю (со второй) решал на 8 задач больше, чем в предыдущую.
Сколько задач он решит за следующие 5 недель при той же схеме?

****

27 АНАЛОГ – две формулы

Роман Викторович должен 182 000 руб.
Он платит частями, каждый месяц на 1500 руб. меньше предыдущего.
В последний месяц он должен заплатить 5000 руб.
Какую сумму нужно заплатить в первый месяц?

****

30 АНАЛОГ – n-й член

Инфузория-туфелька размножается делением на 2 части.
После 5-кратного деления инфузорий стало 640.
Сколько было первоначально?

****

31 АНАЛОГ – n-й член

В чашке Петри масса колонии микроорганизмов 13 мг.
Каждые 45 минут масса увеличивается в 2 раза. Найдите массу через 135 минут.

****

32 АНАЛОГ – n-й член

Радиоактивный изотоп: масса уменьшается вдвое каждые 5 минут.
В начале масса 640 мг.
Найдите массу через 40 минут.

****

33 АНАЛОГ – n-й член

Под колоколом давление воздуха 625 мм рт. ст.
Каждую минуту насос откачивает 30% воздуха.
Найдите давление через 3 минуты (округлить до целого).

****

34 АНАЛОГ – n-й член

Юля бросила теннисный мячик об асфальт.
После первого отскока он подлетел на 450 см, после каждого следующего отскока высота становится в 3 раза меньше предыдущей.
После какого по счёту отскока высота станет меньше 20 см?

****

35 АНАЛОГ – n-й член

Бактерия в организме к концу каждой 20-й минуты делится на две.
Каждая новая бактерия делится через следующие 20 минут и т. д.
Сколько времени (в минутах) нужно, чтобы число бактерий, образовавшихся из одной, превысило один миллион?

****

35 АНАЛОГ – n-й член

Бактерия в организме к концу каждой 20-й минуты делится на две.
Каждая новая бактерия делится через следующие 20 минут и т. д.
Сколько бактерий будет через 4 часа,
если по истечении четвёртого часа в организм попала ещё одна бактерия?

****

36 АНАЛОГ – n-й член

Бета-распад:
каждые 9 минут половина атомов изотопа А превращается в изотоп Б, общая масса при этом сохраняется.
В начале масса изотопа А 400 мг.
Найдите массу изотопа Б через 36 минут.

****

37 АНАЛОГ – n-й член

Бизнесмен Бубликов получил в 2000 году прибыль 5000 руб.
Каждый год прибыль увеличивалась на 300% относительно предыдущего.
Сколько он заработал за 2003 год?

****

38 АНАЛОГ – n-й член

Клиент взял кредит 100 000 руб. на 3 года под 10% годовых.
Проценты ежегодно начисляются на текущую сумму, весь долг возвращается в конце срока.
Какую сумму он вернёт?

****

40 АНАЛОГ - сумма

В полночь в организме начинает накапливаться ядовитое вещество, каждые 3 часа количество попавшего вещества удваивается.
В период с 6 до 9 часов попало 0,0008 г вещества.
Сколько граммов вещества накопится за сутки (с полуночи до полуночи)?

****

41 АНАЛОГ - сумма

Митя играет в игру. Начинает с 0 очков.
Для перехода на следующий уровень ему нужно ≥50 000 очков.
После 1-й минуты добавляется 2 очка, после 2-й — 4, после 3-й — 8 и т. д., каждый раз добавляемое число очков удваивается.
Через сколько минут он перейдёт на следующий уровень?

****

42 АНАЛОГ - сумма

Воину платят за раны:
за первую 2 копейки, за вторую 4 копейки, за третью 8 копеек и т. д. (каждый раз вдвое больше).
Всего воин получил 2046 копеек.
Сколько ран он получил?

****

43 АНАЛОГ - сумма

Легенда о шахматах: на первую клетку кладут 1 зерно пшеницы, на каждую следующую вдвое больше, чем на предыдущую.
Падишах дал один мешок пшеницы массой 50 кг.
Масса одного зерна 0,04 г.
На какой клетке доски пшеница в мешке закончится?